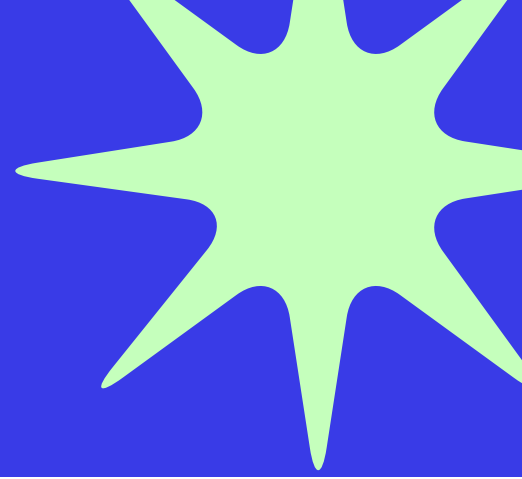


Manual de Usuario

Os Task Manager



Introducción

Este sistema implementa una aplicación web de gestión de tareas basada en contenedores Docker. Mediante Docker Compose se levantan todos los servicios necesarios: dos instancias de la aplicación Node.js, un servidor Redis para persistencia y un balanceador de carga Nginx.

Este manual describe cómo iniciar, detener y utilizar el sistema, así como los procedimientos básicos para resolver errores comunes.

Requisitos Previos

Para ejecutar la aplicación se necesita:

- Docker Desktop instalado (Windows / macOS / Linux)
- Conexión a internet para la primera construcción de imágenes
- Tener los puertos **8080** y **80** libres



No es necesario tener Node.js ni Redis instalados en el equipo local.

Iniciar el sistema

Primero es necesario ubicarse en la carpeta del proyecto. En la terminal, navegar hasta la carpeta donde se encuentra el archivo

Luego hay que construir y arrancar los servicios. Ejecutar:

```
docker compose up --build
```

Cuando veas mensajes como estos es porque esta listo

web1	Server running on port 5000
web2	Server running on port 5000
redis	Ready to accept connections
nginx	ready for connections

Acceder y utilizar la aplicación

Abre el navegador y pega este link <http://localhost:8080>

¡Ya estas en la aplicación! Ahora puedes realizar todas las operaciones.

Para crear tareas:

- Presionar “Nueva Tarea”
- Completar título, descripción, prioridad y categoría
- Guardar

Para editar tareas

- Click en el ícono de lápiz en la fila correspondiente

Para eliminar tareas :Click en el ícono de tachito de basura

Para filtrar y buscar

- Barra de búsqueda en la parte superior
- Filtro por estado: Pendiente, En Progreso, Completada, Todas

Ver información del sistema

La aplicación muestra: la plataforma, la cantidad de procesadores , la memoria total y el Uptime.

Toda la información se almacena en Redis y persiste aunque el sistema se reinicie.

Para Detener el sistema

Si se esta corriendo el sistema presionar Ctrl+C y luego ejecutar en terminal:

```
docker compose down
```

Si se desean eliminar los datos agregar “--v” al final del comando anterior. Esto elimina el volumen de Redis

Resolucion de problemas frecuentes

1. Si marca “Port already in use” es porque el puerto 8080 ya está ocupado. Debemos cerrar la aplicación que lo esté usando o cambiar el puerto en el documento docker-compose.yml
2. Si la terminal dice “redis: connection refused” es porque tarda mucho en iniciar. en ese caso volver a repetir los pasos de la sección “Iniciar el Sistema”.
3. Si cambiaste código y no se actualiza es porque Docker utiliza cache, en ese caso ejecutar “ docker compose up --build --force-recreate “
4. Si aparece “Cannot connect to the Docker daemon” Docker Desktop no está abierto. Debe abrirse la app y esperar a que diga “Docker Engine is running”.
5. Si nginx no carga o te aparece “Bad Gateway (502)” Es porque alguna instancia (web1 o web2) no arrancó bien. En ese caso ejecutar: “docker logs web1” o “docker logs web2” para ver el error y repetir el proceso de inicio.